МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф.УТКИНА

КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

Лабораторная работа по теме « *Здесь укажите тему из графика работ*»

по курсу “Информатика”

Выполнил:

студент гр.516 Федоров А.В.

Проверил:

доцент кафедры ВПМ, Жулева С.Ю;
доцент кафедры ВПМ, Макаров Н.П

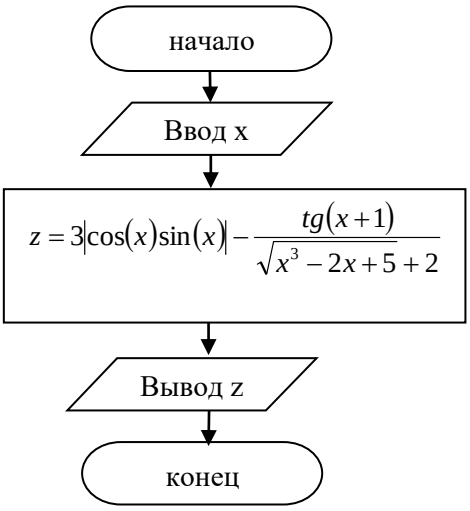
РЯЗАНЬ 2026

Цель работы:

Задание. Составить алгоритм и программу для нахождения значения функции:

$$z = 3\left|\cos(x)\sin(x)\right| - \frac{tg(x+1)}{\sqrt{x^3 - 2x + 5} + 2}$$

Алгоритм решения задачи.



Программа решения задачи.

```
//Лабораторная работа 1. Программирование программ простейшей структуры

//Выполнил Иванов Петр, группа 017}

# include <stdio.h>
# include <math.h>

 main ()
{
   const  float x = 1.2;//исходные данные
   float y; //описание переменной, хранящей результат вычислений
   printf ("\n Исходный параметр x = % f ", x);
   // вычислительный процесс
   y = 3*abs(cos(x)*sin(x))-tan(x+1)/(sqrt(x*x*x-2*x+5) + 2);
   // вывод результатов
   printf ("\n Результат y = % f ", y);
}
```

Результаты работы программы для введенных исходных данных:

```
Исходный параметр x = 1.20
Результат y = 1.350
```

Дополнительно подтвердить полученный результат расчетом на калькуляторе вручную (перед сдачей работы проверить совпадение полученного расчета и результата работы программы).